

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS

3ra. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías `iostream`, `iomanip`, `limits`, `cstring`, `ctime`, `cstdlib`, `cmath` o `fstream`. Recuerde que no puede emplear variables globales.
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion. No está permitido el uso de variables globales.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB3_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

Una plataforma de autenticación registra los intentos fallidos de acceso en una lista simplemente enlazada. Cada nodo almacena el código del usuario que falló al iniciar sesión. Si un mismo código aparece varias veces, significa que dicho usuario tuvo varios intentos fallidos. Por ejemplo:

La siguiente lista: [410, 102, 205, 102, 205, 330, 102, 205, 410, 205, 777], indica que:

- El usuario 102 tuvo 3 intentos fallidos.
- El usuario 205 tuvo 4 intentos fallidos.
- El usuario 330 tuvo 1 intento fallido.
- El usuario 410 tuvo 2 intentos fallidos.
- El usuario 777 tuvo 1 intento fallido.

Se considera que un usuario debe ser revisado por seguridad si registra 3 o más intentos fallidos.

Implemente una solución que genere una nueva lista simplemente enlazada con los códigos de usuarios sospechosos, sin repetir códigos. Luego, elimine de la lista original todos los intentos pertenecientes a usuarios sospechosos.

Para ello, implemente las funciones necesarias para:

- i) Contar ocurrencias
- ii) Verificar si un usuario ya fue agregado a una lista
- iii) Genere una la lista de sospechosos, sin repetir códigos.
- iv) Eliminar todas las ocurrencias de usuarios sospechosos de la lista original.

Finalmente, pruebe su solución desde el programa principal mostrando la lista original, la lista de sospechosos generada y la lista original depurada

Ejemplo de ejecución:

Lista de intentos fallidos: [410, 102, 205, 102, 205, 330, 102, 205, 410, 205, 777]

Lista de usuarios sospechosos: [102, 205]

Lista depurada: [410, 330, 410, 777]

Para resolver este problema debe emplear únicamente 2 listas. No puede usar arreglos, estructuras auxiliares u otras TADs adicionales.

Pregunta 2 (10 puntos)

La plataforma de comercio electrónico TEMO con sede en el oriente envía sus contenedores con mercadería a nuestro país en un orden establecido el cual no es fácil de modificar debido al poco espacio con que cuentan los puertos, usualmente cuentan con un solo espacio para apilarlos temporalmente. A pesar de eso los clientes muchas veces solicitan a las autoridades portuarias que los contenedores se entreguen en otro orden lo que complica las labores de despacho. Debido a esta problemática las autoridades portuarias necesitan un programa que ayude a verificar si se puede cumplir con el orden solicitado por los clientes o no. A continuación, algunos ejemplos:

Ejemplo 1: n=4

Ingreso:

Orden de llegada de los contenedores: 1, 2, 3, 4

Orden solicitado por los clientes: 1, 3, 4, 2

Respuesta:

Se puede cumplir con lo solicitado

Ejemplo 2: n=4

Ingreso:

Orden de llegada de los contenedores: 1, 2, 3, 4

Orden solicitado por los clientes: 1, 4, 2, 3

Respuesta:

No se puede cumplir con lo solicitado

Ejemplo 3: n=6

Ingreso:

Orden de llegada de los contenedores: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Orden solicitado por los clientes: 1, 4, 5, 6, 3, 2

Respuesta:

Se puede cumplir con lo solicitado

Ejemplo 4: n=5

Ingreso:

Orden de llegada de los contenedores: 1, 2, 3, 4, 5

Orden solicitado por los clientes: 5, 3, 4, 2, 1

Respuesta:

No se puede cumplir con lo solicitado

Desarrolle un programa que valide si la solicitud de entrega de los clientes es posible cumplirse o no. El orden de llegada y el orden solicitado por los clientes puede ingresarse al programa mediante arreglos, los cuales deben leerse de forma secuencial y no pueden modificarse.

Para resolver este problema debe emplearse una PILA como estructura auxiliar. La solución debe ser implementada sin recursión, sin usar estructuras auxiliares u otras TADs adicionales.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Ana Roncal
Fernando Huamán
David Allasi
Jose Luis Corcuera
Rony Cueva
Erasmus Gomez

San Miguel, 16 de mayo del 2026